

Blocco 6 - Gentle Introduction: Aggregazioni e KPI

GROUP BY, funzioni aggregate, HAVING e controllo del denominatore

Relational Databases & SQL

Materiale aggiuntivo

Perché questo materiale

Una introduzione progressiva alla sintassi e al metodo del blocco 6.

Situazione concreta

Il management chiede indicatori sintetici: ricavo per mese, ordini per canale, valore medio ordine e prodotti più venduti.

Ponte con i blocchi precedenti

Nel blocco 5 abbiamo ricostruito righe di dettaglio con i JOIN. Ora cambiamo granularità: da molte righe operative a poche righe di sintesi.

Idea guida

Una query aggregata non risponde più a una domanda su singole righe, ma a una domanda su gruppi di righe.

- ▶ prima si scrive la domanda in linguaggio naturale;
- ▶ poi si decide il soggetto della query;
- ▶ poi si dichiara la granularità del risultato;
- ▶ solo alla fine si rifinisce la sintassi.

Sintassi essenziale

La sintassi è utile solo se rappresenta una decisione chiara sul significato delle righe.

Schema sintattico

```
SELECT colonna_gruppo, funzione_aggregata(colonna) AS metrica
FROM tabella
WHERE filtro_sulle_righe
GROUP BY colonna_gruppo
HAVING filtro_sui_gruppi
ORDER BY colonna_gruppo;
```

Come leggere la sintassi

- ▶ `COUNT(*)` conta le righe del gruppo.
- ▶ `COUNT(DISTINCT ...)` conta valori distinti.
- ▶ `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX` calcolano misure.
- ▶ `WHERE` filtra prima del raggruppamento.
- ▶ `HAVING` filtra dopo il raggruppamento.

Dal linguaggio naturale a SQL

Una query è una frase controllabile: soggetto, condizioni, trasformazioni e risultato. Se una parte della frase resta ambigua, anche il codice diventa fragile.

- ▶ il soggetto decide da dove partire;
- ▶ le condizioni decidono cosa includere;
- ▶ le trasformazioni decidono cosa calcolare;
- ▶ l'ordinamento decide come leggere il risultato.

Esempi progressivi

Ogni esempio parte da una richiesta informale, passa per una specifica e arriva alla soluzione SQL.

Esempio 1: Ricavo per mese e canale

Domanda

Ricavo per mese e canale.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 1: implementazione

```
SELECT date_trunc('month', order_date)::date AS month,  
       channel,  
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue  
FROM order_revenue  
WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
GROUP BY month, channel  
ORDER BY month, channel;
```

Esempio 2: AOV per segmento

Domanda

AOV per segmento.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 2: implementazione

```
SELECT c.segment,  
       count(*) AS valid_orders,  
       round(sum(r.gross_revenue), 2) AS revenue,  
       round(avg(r.gross_revenue), 2) AS avg_order_value  
FROM order_revenue AS r  
JOIN customers AS c ON c.customer_id = r.customer_id  
WHERE r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
GROUP BY c.segment  
HAVING count(*) >= 2  
ORDER BY revenue DESC;
```

Esempio 3: Quantità e ricavo per categoria

Domanda

Quantità e ricavo per categoria.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 3: implementazione

```
SELECT p.category,  
       sum(oi.quantity) AS units,  
       round(sum(oi.quantity * oi.unit_price *  
                (1 - oi.discount_pct / 100.0)), 2) AS revenue  
FROM order_items AS oi  
JOIN products AS p ON p.product_id = oi.product_id  
JOIN orders AS o ON o.order_id = oi.order_id  
WHERE o.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
GROUP BY p.category  
ORDER BY revenue DESC;
```

Esercizio guidato

Data una rappresentazione tabellare, costruire la query che risponde alla richiesta.

Rappresentazione tabellare

mese	canale	ordine	ricavo
2025-01	web	1	1418.25
2025-01	sales	2	5074.16
2025-02	web	5	568.00

Problema informale

Richiesta

Data la tabella delle righe ordine, costruire la query che produce ricavo e numero ordini per mese e canale, escludendo cancellati e rimborsati.

Metodo

Evidenziare prima la granularità del risultato, poi scrivere la query.

- ▶ contare righe di dettaglio quando si vogliono contare ordini;
- ▶ non dichiarare quali stati sono inclusi nel KPI;
- ▶ calcolare una media sul denominatore sbagliato;
- ▶ dimenticare colonne non aggregate fuori dal GROUP BY;
- ▶ non verificare se un join ha moltiplicato le righe.

Checklist finale

- ❶ La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- ❷ La granularità del risultato è dichiarata?
- ❸ I filtri e i collegamenti sono motivati?
- ❹ I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- ❺ Esiste almeno una query di controllo?

- ▶ scrivere SQL significa rendere verificabile una domanda;
- ▶ ogni costrutto sintattico deve corrispondere a una scelta di modello;
- ▶ esempi piccoli e controlli intermedi evitano errori difficili da vedere.